

التمرين الأول : (04,5 نقطة)

- (1) حلّ ، في $\mathbb{C}$ ، المعادلة الآتية ذات المجهول Z : $Z^2 - 2Z + 2 = 0$.
- i يرمز إلى العدد المركب الذي يحقق $i^2 = -1$.
- (2) المستوي المركب منسوب إلى معلم متعامد و متجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$.
- A ، B و C هي النقط ، من المستوي المركب ، التي لواحقها ، على الترتيب ، $Z_A = 1 + i$ ، $Z_B = \overline{Z_A}$ و $Z_C = 2Z_B$.
- أ) اكتب Z_A على الشكل الأسّي ، ثمّ استنتج الشكل الأسّي للعدد Z_B .
- مثل النقط A ، B و C في المستوي المركب .
- ب) عيّن قياسا للزاوية $(\overrightarrow{IA}, \overrightarrow{IC})$ ، حيث I النقطة ذات الإحداثيتين $(3, 0)$ و استنتج طبيعة المثلث IAC .
- (3) النقطة E هي صورة النقطة O بالانسحاب الذي شعاعه $2\overrightarrow{IC}$.
- أ) عيّن Z_E لاحقة النقطة E .
- ب) النقطة D هي صورة E بالدوران الذي مركزه O و زاويته $\frac{\pi}{2}$.
- عيّن Z_D لاحقة النقطة D .
- ج) احسب العدد المركب $\frac{Z_D - Z_C}{Z_B - Z_A}$.
- استنتج أنّ المستقيمين (CD) و (AB) متعامدان .
- (4) أ) احسب Z_A^{1432} .
- ب) اكتب ، على الشكل الجبري ، المجموع S حيث : $S = Z_A + Z_A^2 + \dots + Z_A^{1432}$.

التمرين الثاني : (04,5 نقطة)

- (1) (u_n) متتالية عددية معرفة بجدها الأول u_0 و من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1} = \frac{u_n^3}{3u_n^2 + 1}$.
- أ) عيّن u_0 حتى تكون (u_n) متتالية ثابتة .
- (2) في كل ما يأتي من هذا التمرين ، نأخذ $u_0 = 1$.
- أ) برهن ، بالتراجع ، أنّه من أجل كل عدد طبيعي n يكون : $u_n > 0$.
- ب) يبين أنّ (u_n) متناقصة تماما .
- ج) استنتج أنّ (u_n) متقاربة .
- د) أثبت أنّه ، من أجل كل عدد طبيعي n ، يكون : $u_{n+1} < \frac{1}{3}u_n$.
- هـ) استنتج ، بالتراجع ، أنّه من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n ، يكون : $u_n < (\frac{1}{3})^n$.
- و) استنتج $\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n)$.